

DE LA MACHINE QUI APPREND

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. UN FILTRE À NOYAU (KERNEL) RECALCULE LA VALEUR D'UN PIXEL À PARTIR DE :

- ☐ A. Sa seule valeur d'origine, sans tenir compte des pixels environnants
- ☐ B. La moyenne simple, non pondérée, de tous les pixels de l'image entière
- ☐ C. Lui-même et son voisinage immédiat, pondérés par les coefficients d'une matrice (le noyau)
- ☐ D. Un pixel unique choisi aléatoirement dans une fenêtre glissante centrée sur lui

2. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ESSENTIELLE ENTRE CLASSIFICATION SUPERVISÉE ET NON SUPERVISÉE ?

- ☐ A. La supervisée regroupe les pixels par similarité spectrale sans exemple fourni, la non supervisée apprend depuis des zones étiquetées
- ☐ B. La classification supervisée part d'exemples déjà étiquetés, la non supervisée regroupe les pixels sans exemple fourni au préalable
- ☐ C. Les deux méthodes ont besoin d'exemples étiquetés en entrée, seule la quantité de données requise diffère entre elles
- ☐ D. La différence tient uniquement à l'algorithme utilisé, les deux exploitent en réalité les mêmes données d'entraînement étiquetées

3. DANS UN CNN (RÉSEAU DE NEURONES CONVOLUTIF), QU'EST-CE QUI REMPLACE LE NOYAU FIXÉ À LA MAIN D'UN FILTRE CLASSIQUE ?

- ☐ A. Rien : les CNN appliquent les mêmes noyaux fixes que les filtres classiques, sans jamais les modifier
- ☐ B. Un noyau dont les coefficients sont appris automatiquement depuis les données d'entraînement, plutôt que fixés à la main
- ☐ C. Un opérateur humain qui ajuste chaque coefficient du noyau après chaque cycle d'entraînement
- ☐ D. Une moyenne statistique des pixels, calculée une seule fois avant le début de l'entraînement

4. QUELLE AFFIRMATION SUR LES LIMITES DE L'IA EN TÉLÉDÉTECTION EST CORRECTE ?

- ☐ A. Un modèle entraîné sur une région se généralise presque toujours sans perte de précision à toute nouvelle région
- ☐ B. Un réseau de neurones profond fournit toujours une explication claire et vérifiable du classement attribué à chaque pixel
- ☐ C. Un modèle appris sur une région ou une saison peut mal généraliser ailleurs, et reste souvent difficile à expliquer
- ☐ D. Une fois le modèle entraîné, l'IA supprime définitivement le besoin de vérité terrain pour le vérifier

5. LE COEFFICIENT KAPPA, CONTRAIREMENT À LA PRÉCISION GLOBALE D'UNE MATRICE DE CONFUSION, CORRIGE :

- ☐ A. Les erreurs de géoréférencement entre l'image classée et les données de vérité terrain utilisées pour la valider
- ☐ B. L'accord qui surviendrait même par une classification aléatoire biaisée par la fréquence des classes
- ☐ C. Le biais introduit par la résolution spatiale du capteur utilisé pour acquérir l'image
- ☐ D. Le nombre de bandes spectrales prises en compte lors du calcul de la matrice de confusion

6. UNE FUITE DE DONNÉES (DATA LEAKAGE) EN CLASSIFICATION SURVIENT QUAND :

- ☐ A. Le jeu de test contient des pixels trop proches ou identiques à ceux du jeu d'entraînement
- ☐ B. Le modèle est entraîné sur un jeu de données trop restreint pour couvrir la diversité des classes
- ☐ C. L'image source contient une proportion importante de pixels nuageux non masqués avant le traitement
- ☐ D. Le système de projection (CRS) de la couche vectorielle ne correspond pas à celui de l'image raster

7. L'ARCHITECTURE U-NET EST SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE POUR :

- ☐ A. Attribuer une seule étiquette de classe globale à l'ensemble de l'image, sans distinction spatiale
- ☐ B. Segmenter une image pixel par pixel, en délimitant précisément chaque objet comme un bâtiment
- ☐ C. Accélérer le calcul d'indices spectraux comme le NDVI grâce à son architecture convolutive
- ☐ D. Remplacer entièrement les méthodes de classification non supervisée par un apprentissage end-to-end

8. POURQUOI LE KAPPA N'EST-IL PAS LA BONNE MÉTRIQUE POUR ÉVALUER UNE SEGMENTATION (EX. SORTIE D'UN U-NET) ?

- ☐ A. Le kappa évalue un accord pixel par pixel, indépendamment de la géométrie ; l'IoU (recouvrement prédiction/vérité terrain) est la métrique adaptée à la forme d'un objet
- ☐ B. Le kappa ne peut être calculé que sur des images radar, jamais sur de l'imagerie optique multispectrale
- ☐ C. Le kappa et l'IoU mesurent en réalité exactement la même chose, seul le nom change selon le domaine
- ☐ D. Le kappa atteint toujours une valeur proche de 1 dès lors que la segmentation provient d'un réseau profond

9. LES ARCHITECTURES TRANSFORMER (VISION TRANSFORMER) UTILISÉES AUJOURD'HUI SUR L'IMAGERIE SATELLITE PROVIENNENT À L'ORIGINE :

- ☐ A. D'un mécanisme d'attention initialement conçu pour le traitement automatique du langage naturel
- ☐ B. D'une amélioration directe des filtres à noyau convolutifs utilisés dans les CNN classiques
- ☐ C. Des algorithmes de classification non supervisée adaptés pour traiter des séries temporelles d'images
- ☐ D. D'un capteur radar à synthèse d'ouverture (SAR) conçu spécifiquement pour l'imagerie satellite

10. UN MODÈLE ATTEINT 99 % DE PRÉCISION SUR L'ENTRAÎNEMENT ET 61 % SUR LE JEU DE TEST. QUEL EST LE DIAGNOSTIC LE PLUS PROBABLE ?

- ☐ A. Sous-apprentissage : le modèle est trop simple pour capturer la complexité des données d'entraînement
- ☐ B. Sur-apprentissage : le modèle mémorise les exemples d'entraînement au lieu d'apprendre à généraliser
- ☐ C. Le jeu de test est mal étiqueté, le modèle est en réalité excellent
- ☐ D. C'est un résultat attendu à ce stade, aucune correction n'est nécessaire avant le déploiement